

12주차 1차시

최신 모바일 기술(1)

21세기 기술 혁명_모바일 기술과 소셜 네트워크 서비스

1 모바일 기술 동향

2 모바일 플랫폼



최신 모바일 기술(1)

◆ 학습목표

- 국내외 모바일 기술 동향을 살펴본다.
- 모바일 플랫폼의 특징과 종류를 알아본다.

1.

모바일 기술 동향

모바일(mobile)이란?

'고정되어 있지 않고 움직이는'이라는 뜻으로, 정보통신 분야에서는 이동하며 사용 가능한 모든 통신 기기를 말함

1. 모바일 기술 동향

1) 스마트폰 시장 동향

- ◆ 2004년 RIM(Research In Motion)이 출시한 블랙베리 (Blackberry)가 보급되기 시작
- ◆ 2007년에 애플이 iOS 운영체제를 탑재한 아이폰 2G를, 2010년에 삼성전자가 안드로이드 운영체제를 탑재한 갤럭시S를 출시하면서 수요 급증



(a) 갤럭시S6와 갤럭시 탭S2



(b) 아이폰6S와 아이패드 에어2

그림 11-1 스마트폰

1. 모바일 기술 동향

1) 스마트폰 시장 동향

표 11-1 스마트폰 세계 시장 점유율 비교(2015년 1분기 기준)

순위	기업	국적	판매량(만 대)	점유율
1	삼성전자	한국	8,330	24.4%
2	애플	미국	6,120	17.9%
3	레노버	중국	2,220	6.5%
4	화웨이	중국	1,750	5.1%
5	LG전자	한국	1,540	4.5%
6	샤오미 테크	중국	1,530	4.5%
7	기타 업체	-	12,710	37.1%
합계			34,200	100%

[출처] 카운터포인트 테크놀로지 마켓 리서치, 2015년 4월

1. 모바일 기술 동향

2) 스마트폰 운영체제 기술 동향

표 11-2 모바일 운영체제별 특징(2014년 4분기 기준)

기업	운영체제	특징	적용 단말기	점유율
구글	안드로이드	· OHA에 의해 개발된 오픈 소스형 운영체제로 시장 점유율 1위 · 오픈 소스 제공으로 소프트웨어의 양산 및 확산이 용이	갤럭시S 시리즈(삼성전자), 넥서스원(HTC), 모토로이 (모토로라 모빌리티)	81.5%
애플	iOS	· 앱스토어와 아이튠즈의 파급력으로 가장 많은 앱 보유 · 안정성, 빠른 반응 속도, 사용자 중심의 인터페이스 등이 장점 · 폐쇄적인 정책으로 다른 기기와 호환은 불가능	아이폰, 아이패드	14.8%
마이크로소프트	윈도우 폰	· ‘윈도우 모바일’에서 2010년에 ‘윈도우 폰’으로 변경됨 · 라이브 타일(Live Tiles)의 UI 적용 · 허브(Hub)를 통한 통합된 서비스 제공 · 최소 사양의 공통된 OS 기능을 탑재하여 타제조사의 모델과 호환성이 우수	옵니아(삼성전자), 다이아몬드(HTC), HD2(HTC), 루미아(마이크로소프트)	2.7%
RIM	블랙베리	· 멀티태스킹 기능 지원 · 트랙볼, 트랙패드, 터치스크린 등과 같은 특화된 입력장치 지원	BOLD 9000 시리즈	0.4%

1. 모바일 기술 동향

3) 앱스토어 동향

◆ 앱스토어

- 애플리케이션을 사고 파는 공간
- 구글의 구글 플레이, 애플의 앱스토어, 마이크로소프트의 윈도우 마켓플레이스
- SKT의 티스토어, KT의 올레마켓



그림 11-2 앱스토어와 구글 플레이

1. 모바일 기술 동향

3) 앱스토어 동향

표 11-3 국내외 주요 앱스토어 현황

구분	앱스토어	내용
단말 제조사	애플 앱스토어	2008년에 아이폰 3G를 출시하면서 아이튠즈의 업데이트 형태로 아이팟, 아이폰 및 아이패드를 대상으로 다운로드 서비스 제공
	심비안 오비스토어	2009년에 노키아가 자사 50여 종의 휴대폰 사용자에게 콘텐츠를 서비스하기 위하여 오픈한 앱스토어
	블랙베리 앱 월드	2009년에 RIM이 미국, 캐나다, 영국에서 오픈한 앱스토어 결제는 페이팔(PayPal)을 이용
	삼성 앱스	2009년 삼성전자가 오픈한 앱스토어 심비안, 윈도우 폰, 바다를 모두 지원
OS 업체	마이크로소프트 윈도우 마켓플레이스	2009년에 마이크로소프트가 오픈한 모바일 앱스토어
	구글 플레이	2008년에 구글이 오픈한 안드로이드용 애플리케이션 다운로드 마켓 '안드로이드 마켓'에서 2012년에 '구글 플레이'로 변경
통신 사업자	SKT 티스토어	2009년에 SKT가 오픈한 모바일 앱스토어
	KT 올레 마켓	2010년에 KT가 오픈한 모바일 앱스토어
	LG U+ 스토어	2010년에 LG U+가 오픈한 모바일 앱스토어 'OZ스토어'에서 'U+ 스토어'로 변경됨

1. 모바일 기술 동향

3) 앱스토어 동향

표 11-4 앱스토어와 구글 플레이의 특징

항목	앱스토어	구글 플레이
시작 연도	2008년 7월	2008년 8월
운영 주체	애플	자율적
애플리케이션 등록	애플의 허락이 필요	자율적
SDK 다운로드	등록해야 가능	누구나 등록 가능
수익 분배	콘텐츠 공급자와 애플이 7:3 비율로 분배	콘텐츠 공급자와 이동통신 사업자 비율이 7:3
애플리케이션 수(2014년 기준)	120만 개	140만 개
매출 규모(2014년 기준)	250억 달러	150억 달러

2. 모바일 플랫폼

1) 모바일 플랫폼의 개념과 특징

모바일 플랫폼이란?

모바일 운영체제를 기반으로 단말기 하드웨어에 상관없이 다양한 애플리케이션이 실행될 수 있도록 지원하는 환경

2. 모바일 플랫폼

1) 모바일 플랫폼의 개념과 특징

◆ 다양한 모바일 기기들



[그림 11.15] 다양한 모바일 기기들

2. 모바일 플랫폼

1) 모바일 플랫폼의 개념과 특징

◆ 방식

- API를 개발자에게 제공하는 공개형
- 소스 코드를 공개하는 오픈 소스형

표 11-5 모바일 플랫폼의 특징

구분	공개형	오픈 소스형
특징	· 라이선스 및 로열티 비용 부담 · 업체별 차별화가 어려움 · 신뢰성과 안정성 우수	· 다양한 모바일 기기에 최적화된 사용자 인터페이스와 애플리케이션 제공 가능 · 독자적인 플랫폼이 없더라도 저렴하게 애플리케이션 개발 가능 · 모바일 콘텐츠의 다양화 유도 및 시장 활성화에 기여
종류	윈도우 폰, iOS	리모, 안드로이드, 심비안

2. 모바일 플랫폼

1) 모바일 플랫폼의 개념과 특징

◆ 최근 추세 : 오픈 소스형 플랫폼 개발

- 리눅스 기반의 오픈 소스형 플랫폼인 리모와 안드로이드가 시장에서 주목을 받고 있음
- 오픈 소스를 활용하여 다양한 모바일 기기에 활용할 수 있는 애플리케이션 개발 수요가 많음
- 독자적인 플랫폼을 갖고 있지 못한 기업이라도 오픈 소스형 플랫폼을 이용하면 개발 비용을 절감할 수 있고 다양한 애플리케이션을 확보할 수 있음

◆ 소프트웨어 개발 키트

- SDK, Software Development Kit의 약자
- 애플, 마이크로소프트, 구글, 노키아 등이 자사의 모바일 플랫폼을 확산시키기 위해 소프트웨어 개발 키트를 무료로 공급하고 있음

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ 리모

- 리모 재단은 스마트폰의 개발 기간을 줄이고 개발 비용을 절감하기 위해 개방형 리눅스 기반 오픈 소스 모바일 플랫폼인 리모(LiMO)를 개발
- 리모는 개발 주체가 특정 기업에 종속되지 않으며, 소스 코드를 회원사에 무료로 공개하며, 기기 및 애플리케이션에 대한 개발과 배포 등이 자유로움



그림 11-3 리모 플랫폼 구조

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ 타이젠

- 리모 재단이 발표한 HTML5 기반의 오픈 소스 모바일 운영체제
- 스마트폰뿐만 아니라 태블릿 PC, 카메라, 노트북 등 다양한 기기에 적용할 수 있는 개발 환경을 지원
- 상용화 성공 여부는 지켜봐야 함

◆ 우분투 터치

- 영국의 리눅스 솔루션 업체인 캐노니컬이 발표한 스마트폰, 태블릿 PC, TV 등을 위한 리눅스 기반 모바일 플랫폼
- 다양한 모바일 기기에 적용할 수 있고 설치 후 성능이 지속적으로 유지됨
- 우분투 터치를 탑재한 스마트폰 : MX4 우분투 에디션

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ 안드로이드

- 구글은 47개의 모바일 관련 업체들이 참여하는 OHA(Open Handset Alliance)라는 개방형 휴대폰 동맹 모임을 결성하고, 리눅스 OS를 기반으로 하는 안드로이드 (Andoroid)를 발표
- 안드로이드는 개발자가 애플리케이션을 쉽게 개발하여 시험할 수 있도록 소프트웨어 개발 키트도 함께 제공



그림 11-4 안드로이드 플랫폼 구조

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ iOS

- 애플은 iOS를 기본 모바일 플랫폼으로 사용
- 아이폰, 아이팟 터치, 아이패드에서 동일하게 사용되기 때문에 동일한 소프트웨어 개발 키트를 이용하여 애플리케이션을 개발할 수 있음

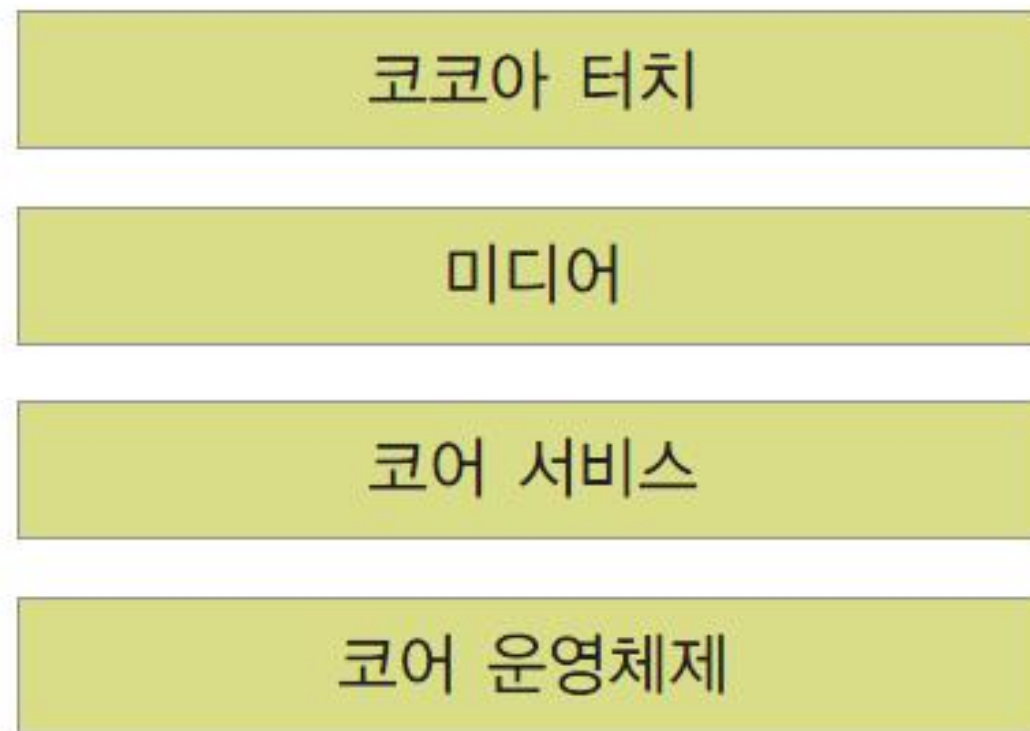


그림 11-5 iOS 플랫폼 구조

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ 윈도우폰 7

- 마이크로소프트의 모바일 운영체제
- 2015년 11월 스마트폰 등 모바일 기기의 종류에 관계없이 사용할 수 있는 통합 플랫폼인 윈도우 10 모바일 출시
- 윈도우 10 모바일을 적용한 스마트폰 : 루미아 950

◆ 심비안

- 노키아, NTT 도코모, 소니 에릭슨 등 이동통신 장비업체들은 심비안 재단을 창립하여 심비안(Symbian) 플랫폼 개발
- 2010년 2월에 공개형에서 오픈 소스형으로 전환됨
- 오픈 소스형으로 전환될 당시 시장 점유율이 세계 1위였으나 안드로이드와 iOS의 강세로 시장 점유율이 급격히 떨어짐

2. 모바일 플랫폼

2) 모바일 플랫폼의 종류

◆ 블랙베리

- 미국에서 업무용 스마트폰으로 인기가 높은 블랙베리 폰에 사용되는 모바일 플랫폼
- 회사 내의 전자메일 시스템과 연동하여 업무 메일을 확인할 수 있고 전 세계 블랙베리 사용자 간에 통신을 할 수 있다는 장점 때문에 미국에서는 한때 심비안 다음으로 많이 사용됨
- 심비안과 마찬가지로 안드로이드와 iOS의 강세로 시장 점유율이 급격히 떨어지고 있음



요약

◆ 스마트폰 운영체제

- RIM의 블랙베리, 마이크로소프트의 윈도우 폰, 노키아의 심비안, 애플의 iOS, 구글의 안드로이드 등이 있다.

◆ 앱스토어와 구글 플레이의 차이점

- 앱스토어는 애플리케이션을 등록할 때 자체적인 검증을 거쳐 기준에 충족되지 않으면 등록을 막는 반면, 구글 플레이는 완전 개방이라는 특징 때문에 누구나 애플리케이션을 등록 할 수 있다.

◆ 모바일 플랫폼

- 정의: 모바일 운영체제를 기반으로 단말기 하드웨어에 상관없이 다양한 애플리케이션들이 실행될 수 있도록 지원하는 환경을 말한다.
- 구현방식: API를 개발자에게 제공하는 공개형과 소스 코드를 공개하는 오픈 소스형이 있다.
- 종류: 리모 재단의 리모와 타이젠, 캐노니컬의 우분투 터치, 구글의 안드로이드, 애플의 iOS, 마이크로소프트의 윈도우 폰, 노키아의 심비안, RIM의 블랙베리 등이 있다.